



# Web APP per la amministrazione dei PC scolastici

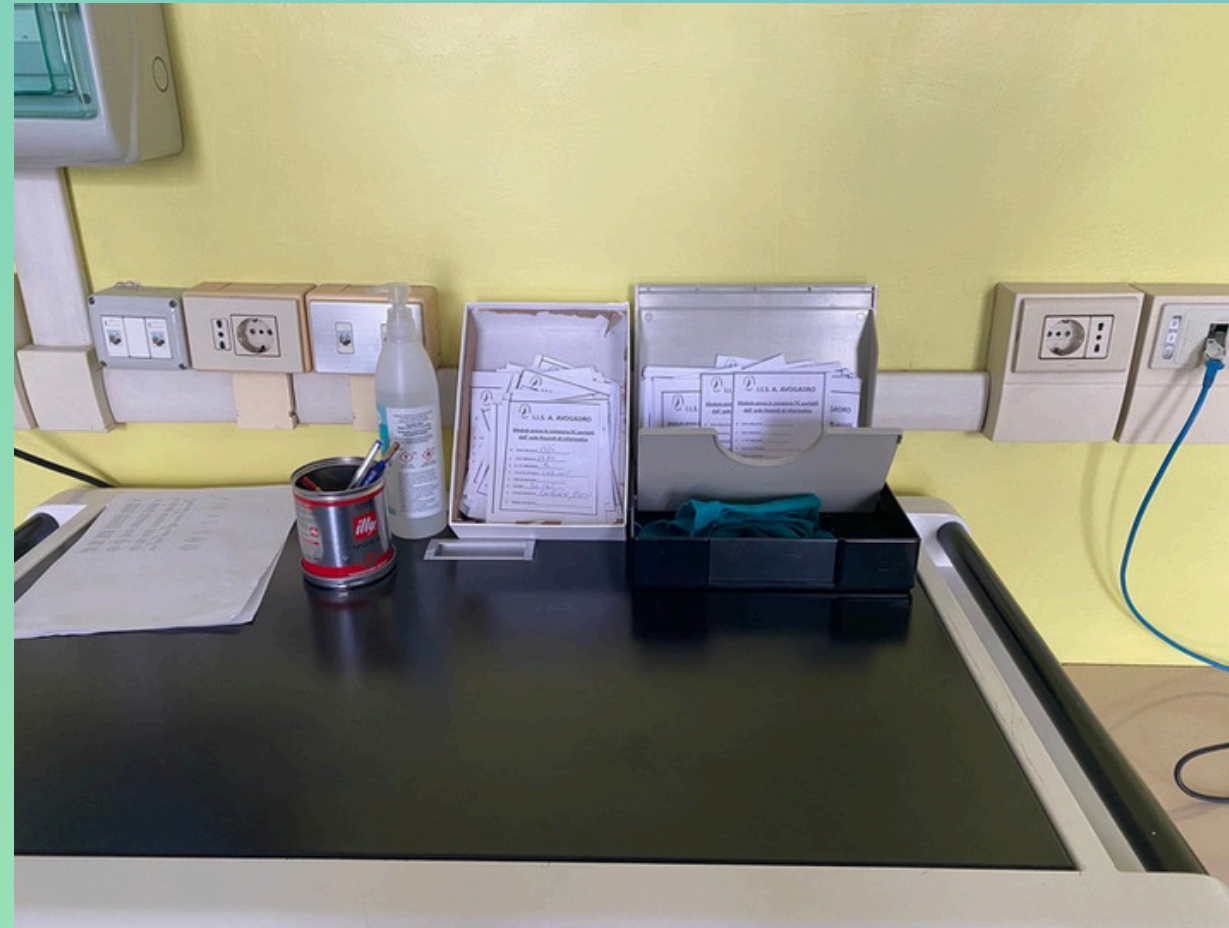
- Progetto e presentazione a cura di

Luca Pillitu      Mario Barbera  
Andrea Como    Youssef Hrar  
Adam Eloksch



# Il problema

- Nell' I.I.S. A. Avogadro, i dispositivi venivano organizzati, distribuiti e amministrati tramite semplici fogli di carta e qualche documento Excel sparso.



## Cosa causava ?

- Il sistema garantiva una grande confusione nella gestione dei dispositivi.
- Caotico e obsoleto.
- La perdita delle informazioni e dei dispositivi era consueta.

I.I.S. A. AVOGADRO  
Modulo presa in consegna PC portatili  
dall' aula Docenti di Informatica

- DATA PRELIEVO 13/5
- ORA PRELIEVO 14.00
- N. PC PRELEVATI 4
- AULA DI UTILIZZO LAB INF
- ORA DI RIENTRO \_\_\_\_\_
- CLASSE 5C INF
- NOME DOCENTE Carbone, Nes
- FIRMA DOCENTE \_\_\_\_\_

I.I.S. A. AVOGADRO  
Modulo presa in consegna PC portatili  
dall' aula Docenti di Informatica

- DATA PRELIEVO \_\_\_\_\_
- ORA PRELIEVO \_\_\_\_\_
- N. PC PRELEVATI \_\_\_\_\_
- AULA DI UTILIZZO \_\_\_\_\_
- ORA DI RIENTRO \_\_\_\_\_
- CLASSE \_\_\_\_\_
- NOME DOCENTE \_\_\_\_\_
- FIRMA DOCENTE \_\_\_\_\_

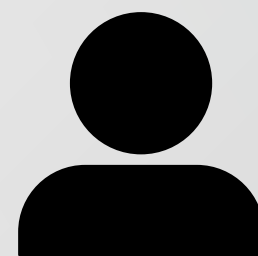


# L'idea dietro progetto

- Digitalizzare le operazioni di ritiro e consegna dei dispositivi.
- Creare un sistema per la gestione delle informazioni.
- Interfaccia user-friendly per ottimizzare, semplificare e velocizzare il sistema con dati tracciati



Servizio Web per il ritiro e la consegna dei pc scolastici



Servizio Web per l'amministrazione delle informazioni



Base dati per un'inventario dati più organizzato



# Il gruppo di lavoro (La nascita)

- Più studenti all'interno dell'istituto hanno avuto l'idea di ricreare il sistema che gestisce i pc scolastici.
- Si è creata una connessione tra gli studenti, mediante l'aiuto di professori comuni alle classi.
- Il gruppo di lavoro è nato per ideare e portare un nuovo sistema per l'organizzazione dei dispositivi nell'istituto



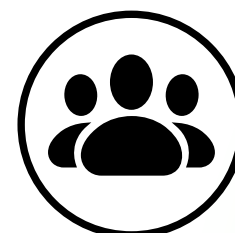
Nuove relazioni interdisciplinari



Nuova esperienza su progetti di carattere informatico



Nuove capacità di relazione e coworking



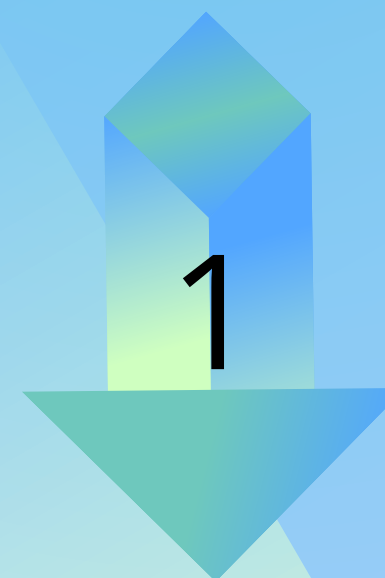
Nuove tecnologie utilizzate



# Processo di ritiro

Operazioni che caratterizzano la fase di ritiro per il singolo pc, l'operazione è la stessa con un numero maggiore di dispositivi (andando a confermare il ritiro su N pc).

- Logica di funzionamento del sistema di ritiro
  - La logica di funzionamento per la consegna è la medesima, cambia solamente che è in consegna
- 



## Accesso

L'utente accede alla piattaforma utilizzando le credenziali fornite dall'amministratore.



## Scansione

L'utente scansiona il codice QR del computer che desidera ritirare, confermando l'operazione.



## Aggiornamento

Il sistema aggiorna lo stato del computer, segnandolo come "ritirato" nel database.



# Architettura del sistema

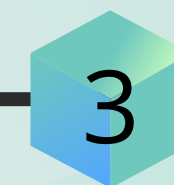
(Logica di funzionamento)

## Client

Gli utenti, ovvero il personale scolastico, accede al sistema attraverso un'interfaccia web, utilizzando dispositivi mobili come smartphone, per effettuare le operazioni di ritiro e consegna (tramite la scansione di QR code).

## Database

Il database sarà il repository centrale per memorizzare tutte le informazioni relative ai dispositivi, agli utenti e alle operazioni (ritiro - consegna), garantendo l'integrità e la sicurezza dei dati.



Il web service rappresenta il cuore del sistema, gestendo le richieste degli utenti e interagendo con il database, per eseguire le operazioni di prenotazione, aggiornamento e lettura dei dati.

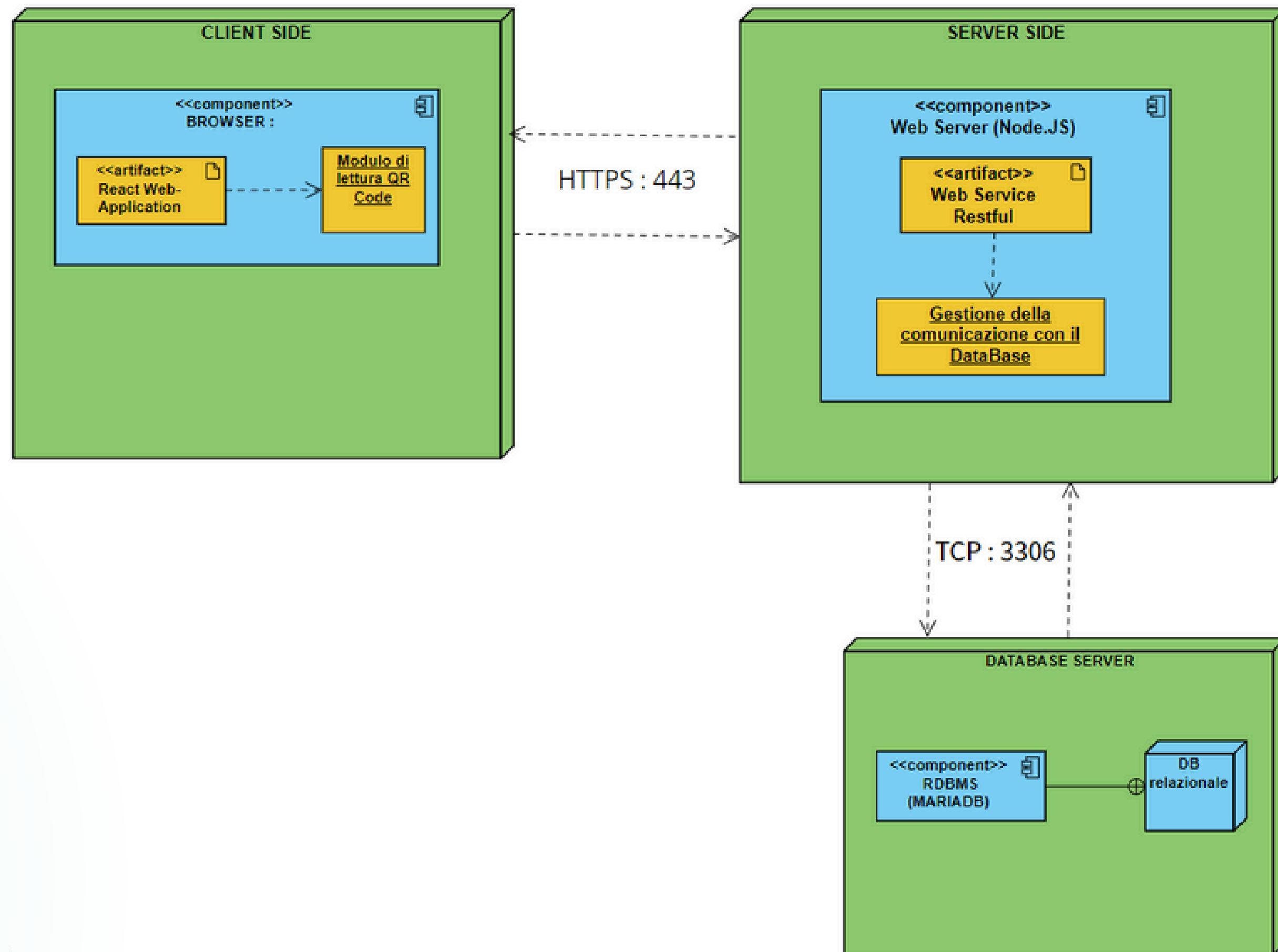
## Web Service



# Rappresentazione grafica della logica di funzionamento

Nel lato, è possibile leggere il Diagramma di Deployment, secondo il linguaggio (UML, Unified Modeling Language) il diagramma spiega in maniera chiara e intuitiva la struttura di un sistema software.

## Diagramma di **Deployment**





# Processo di Sviluppo

## Sviluppo/esecuzione

- Fase in cui viene creato il prodotto

## Progettazione

- Formalizzazione dei documenti del progetto e del prodotto

## Pianificazione/Analisi

- Organizzazione delle idee e del modus operandi
- 





# Organizzazione delle task

(**WBS** – Work Breakdown Structure)





# Organizzazione del gruppo di lavoro →

- Documento RACI  
(acronimo di: Responsible-Accountable -  
Consulted - Informed), per la suddivisione  
Ruoli
- Ogni ruolo ha le proprie responsabilità
- Documento utile ad organizzare  
l'esecuzione delle singole TASK, e  
avanzare in maniera organizzata

## RACI Matrix Template

### Ruoli e responsabilità del gruppo di lavoro

| Ruoli e responsabilità                  | Luca Pillitu | Youssef Hrar | Adam Eloksch | Andrea Como | Mario Barbera |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Program Management                      | R            | I            | I            | A           | C             |
| Relazione con Committente               | R            | C            | I            | A           | I             |
| DB creator                              | A            | R            | R            | C           | C             |
| Back-End                                | C            | I            | A            | R           | R             |
| Front-End                               | C            | I            | R            | A           | A             |
| Studio dei dati (stima costi e risorse) | C            | I            | I            | R           | A             |
| Documentation                           | A            | R            | I            | R           | C             |

| Ruoli e responsabilità | Responsible                                              | Accountable                                                                        | Consulted                                           | Informed                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Spiegazione :          | Esegue i compiti ed è responsabile della loro esecuzione | Ha la responsabilità finale del corretto completamento delle attività del progetto | Viene chiesto consiglio prima di eseguire i compiti | Viene informato, nel frattempo sulle decisioni, sui progressi e sui risultati raggiunti |



# Use case

(Diagramma dei Casi d'Uso)

- Basato sul linguaggio UML, il diagramma dei casi d'uso è rappresenta le operazioni specifiche che un determinato "attore" può svolgere.
- Con "attore" si individuano i ruoli che gli utenti di un sistema informatico possono occupare.
- La freccia presente tra un attore e l'altro identifica l'operazione di ereditarietà.  
es. Admin oltre alle sue operazioni può compiere le operazioni di User.
- Tramite <<include>> identifichiamo operazioni necessarie, le frecce vuote identificano <<extends>> operazioni possibili.

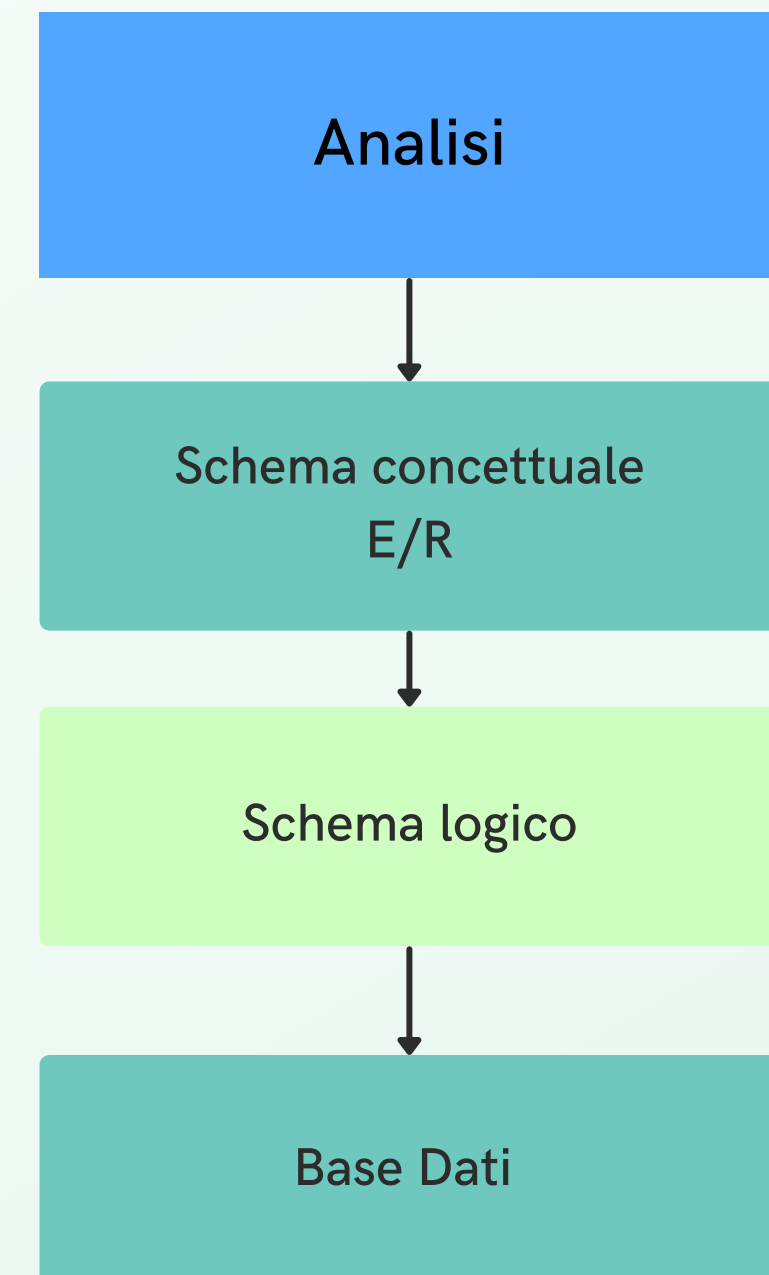


# DATABASE

## Database e DBMS

- Database di tipo **relazionale**, utile per raccogliere e collegare in maniera semplice diverse tipologie di dati.
- Il DBMS utilizzato è **MariaDB** (RDBMS) per la sua efficienza e velocità nella gestione dei dati presenti nei database.
- Il **DBMS** (Database Management System) è il software che consente la creazione, gestione e manipolazione di database. (intermediario tra l'utente finale e il database stesso, facilitando le operazioni)

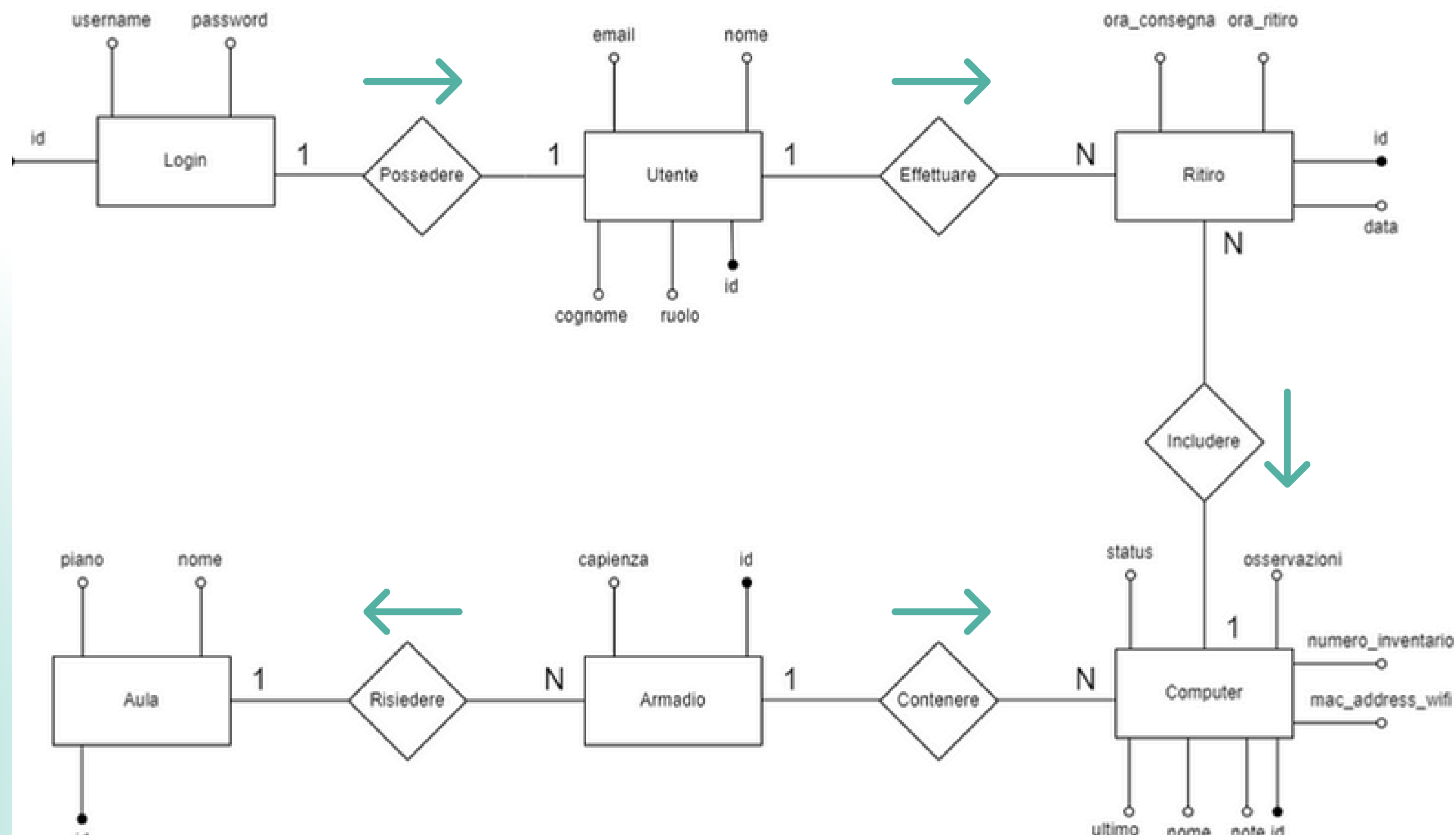
## Progettazione





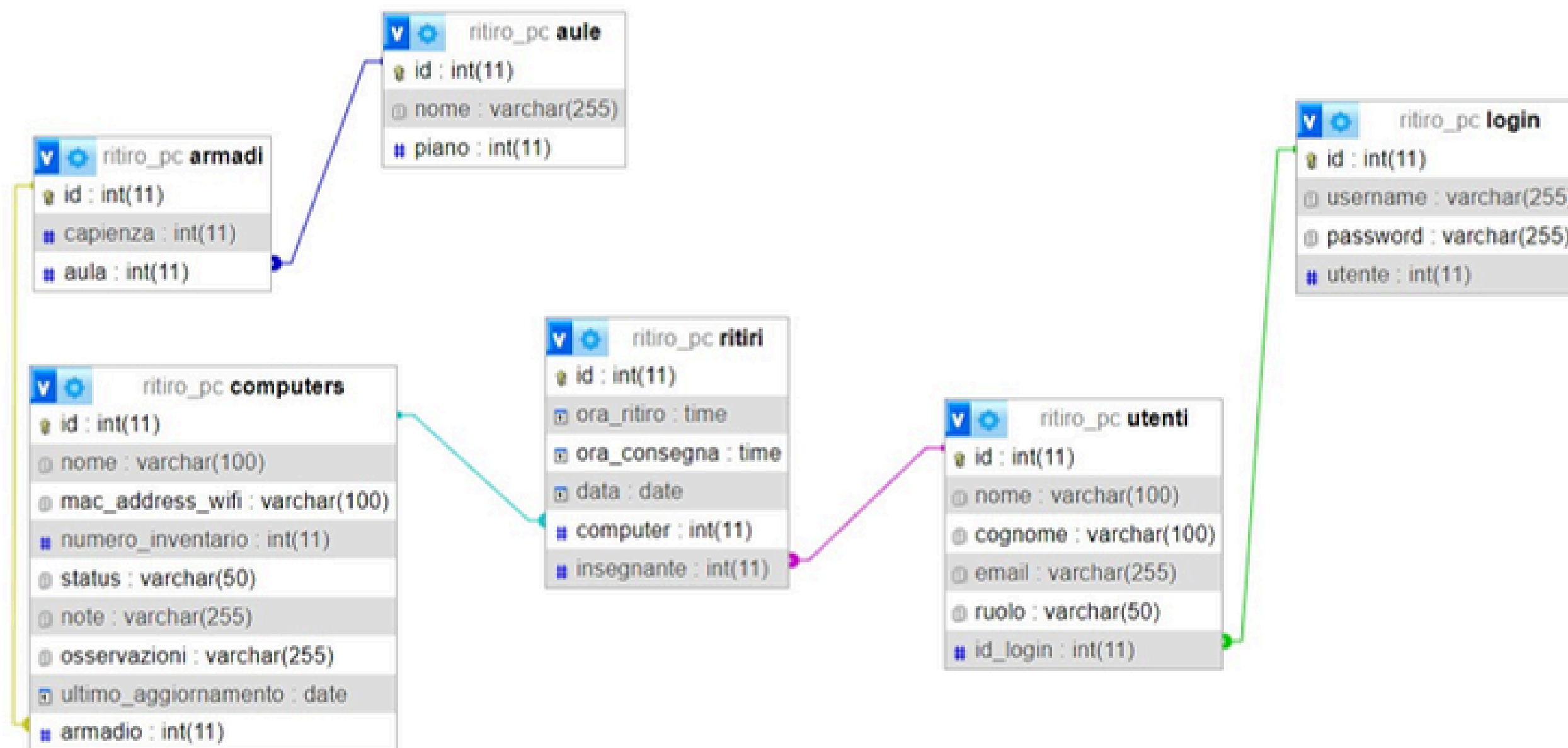
# SCHEMA CONCETTUALE E/R

- Basato sull'utilizzo di entità, che hanno relazioni fra loro
- I numeri rappresentano la cardinalità
- Nei rombi le relazioni tra entità
- Nello schema concettuale non si parla di tabelle ancora ma di entità con attributi





# SCHEMA LOGICO



## Regole di derivazione:

- Ogni entità dello schema E/R diventa una tabella
- Ogni attributo dello schema E/R diventa un campo della tabella
- Ogni tabella deve avere una Primary key
- Le relazioni N-M creano tabelle associative
- Ogni relazione comporta un campo aggiuntivo in una tabella che fa da riferimento alla correlata (Foreign Key)



# SQL (Structured Query Language)

## Caratteristiche:

- Supportato da quasi tutti gli RDBMS
- Utilizza funzioni analitiche (es.SUM)
- Comprende vincoli di integrità e meccanismi di gestione transazioni

## Composizione del linguaggio:

- Vasta gamma di operazioni su dati
- DDL - DML - DCL - DTL - DQL

```
CREATE TABLE `login` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `username` varchar(255) NOT NULL,  
  `password` varchar(255) NOT NULL,  
  `utente` int(11) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;  
  
--  
-- Dump dei dati per la tabella `login`  
--  
  
INSERT INTO `login` (`id`, `username`, `password`, `utente`) VALUES  
(1, 'bellux', '$argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$k0L1JLW7hm4FGRgaxglE6w$GJx5B9MTwjnC/  
-----  
  
--  
-- Struttura della tabella `pc`  
--  
  
CREATE TABLE `pc` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `nome` varchar(50) NOT NULL,  
  `numero_inventario` int(11) NOT NULL,  
  `mac_address_wifi` varchar(100) NOT NULL,  
  `note` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `data_ultimo_aggiornamento` date DEFAULT NULL,  
  `osservazioni` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `status` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `armadio` int(11) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```



# SICUREZZA nelle COMUNICAZIONI

La sicurezza nelle comunicazioni web è fondamentale per proteggere i dati sensibili degli utenti, da attacchi informatici sulla rete.

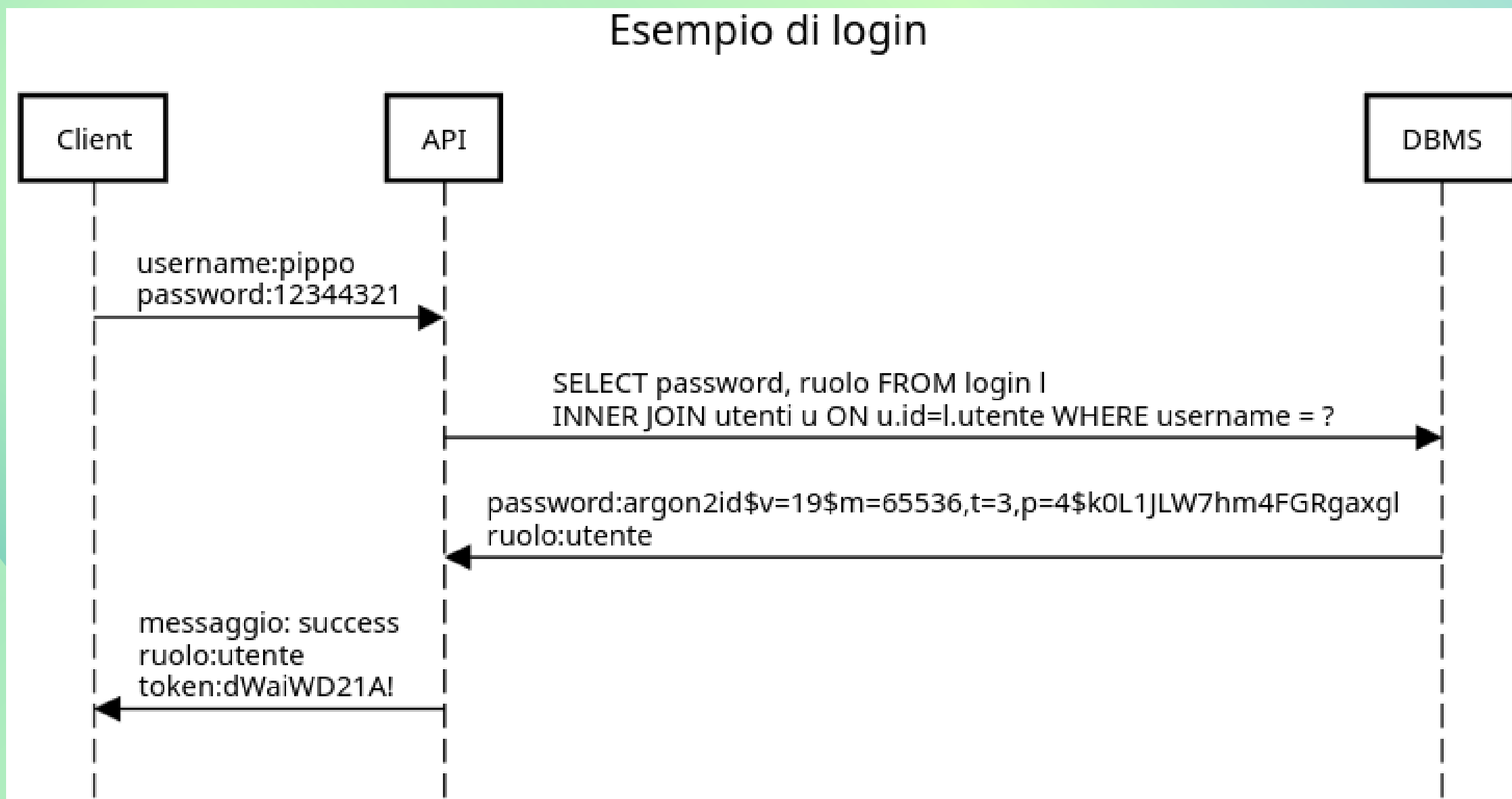


- **Protocollo HTTPS:** cripta le comunicazioni tra client e server (autenticati), proteggendo i dati (riservati e integri) e garantendo una connessione sicura.
- **Autenticazione con JWT:** metodo per autenticare le sessioni degli utenti, tramite un token (temporaneo) usato per verificare l'identità dell'utente loggato.
- **Argon2:** algoritmo di hashing per password, memorizza le password in stringhe criptate.  
(Al momento non ancora rotto)



# Funzionamento del sistema

## Esempio di login



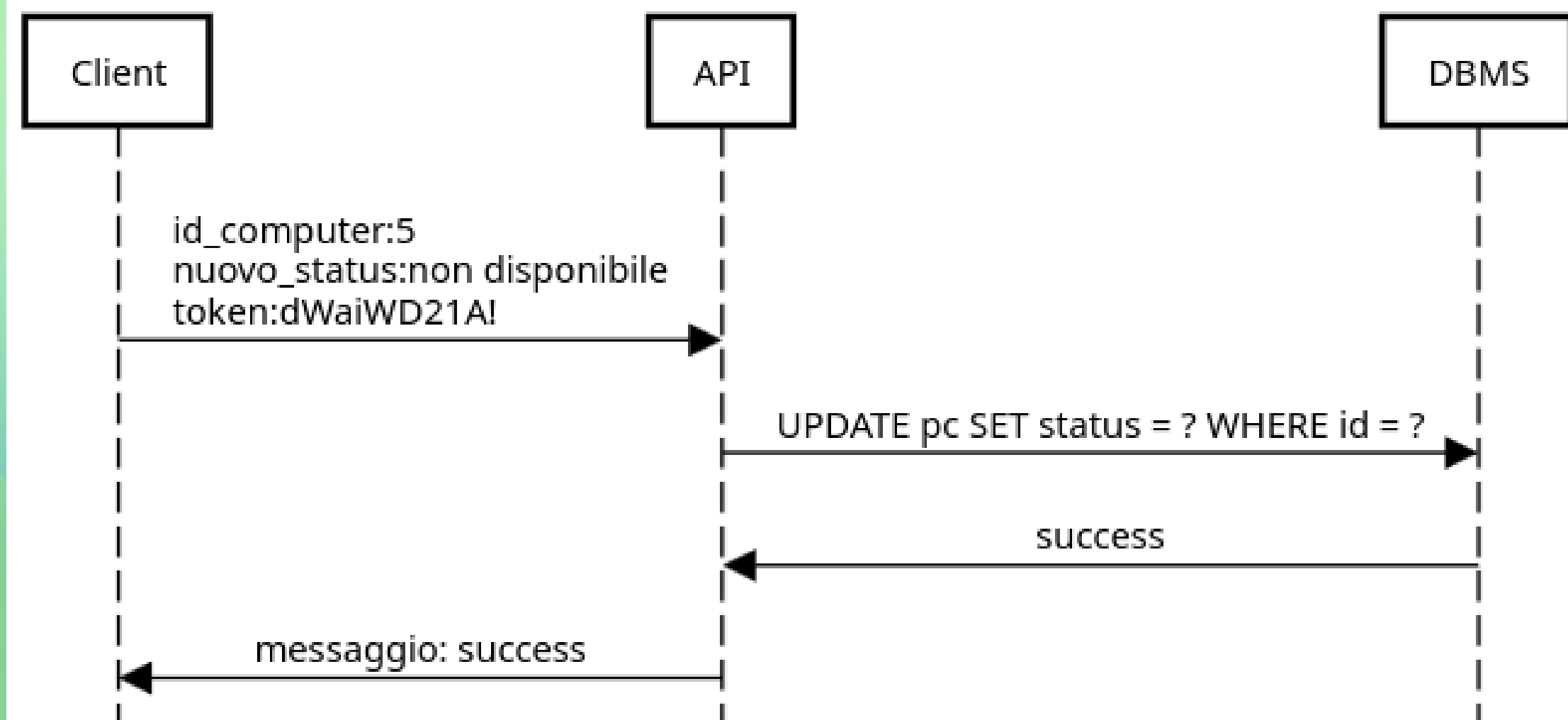
In figura è visibile l'insieme di chiamate per una operazione di LOGIN

- Ogni parte comunica tramite uno standard (Json)
- Le parti sono scritte in linguaggi diversi



# Funzionamento del sistema

## Esempio di ritiro di un PC



## Esempio di formato Json :

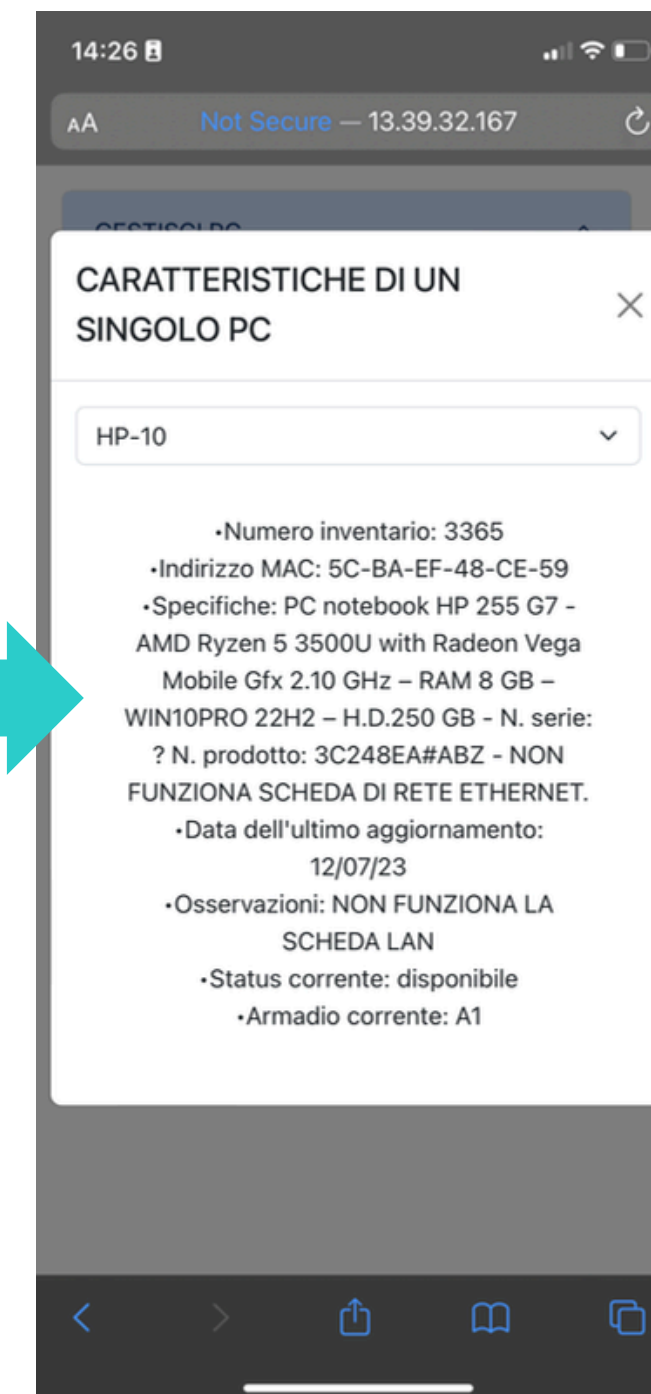
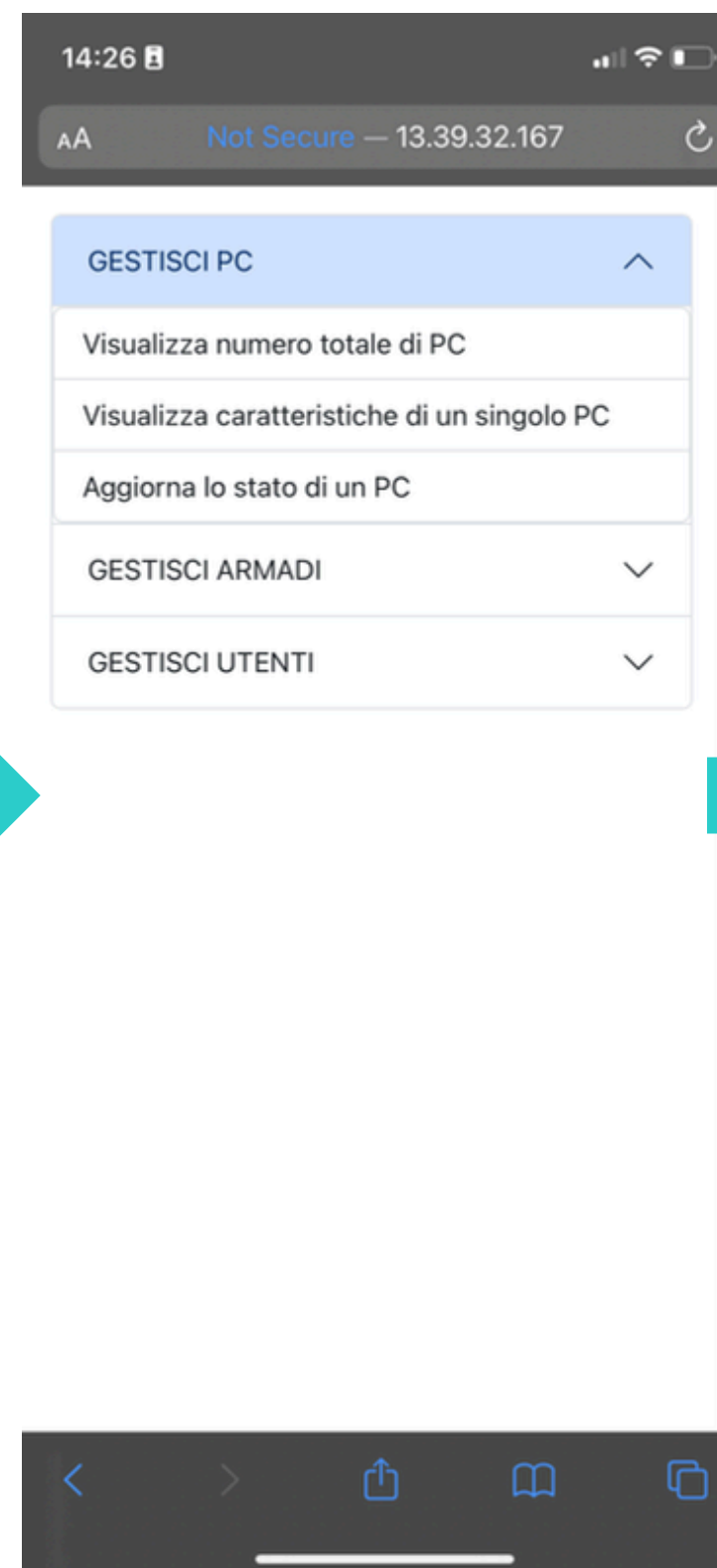
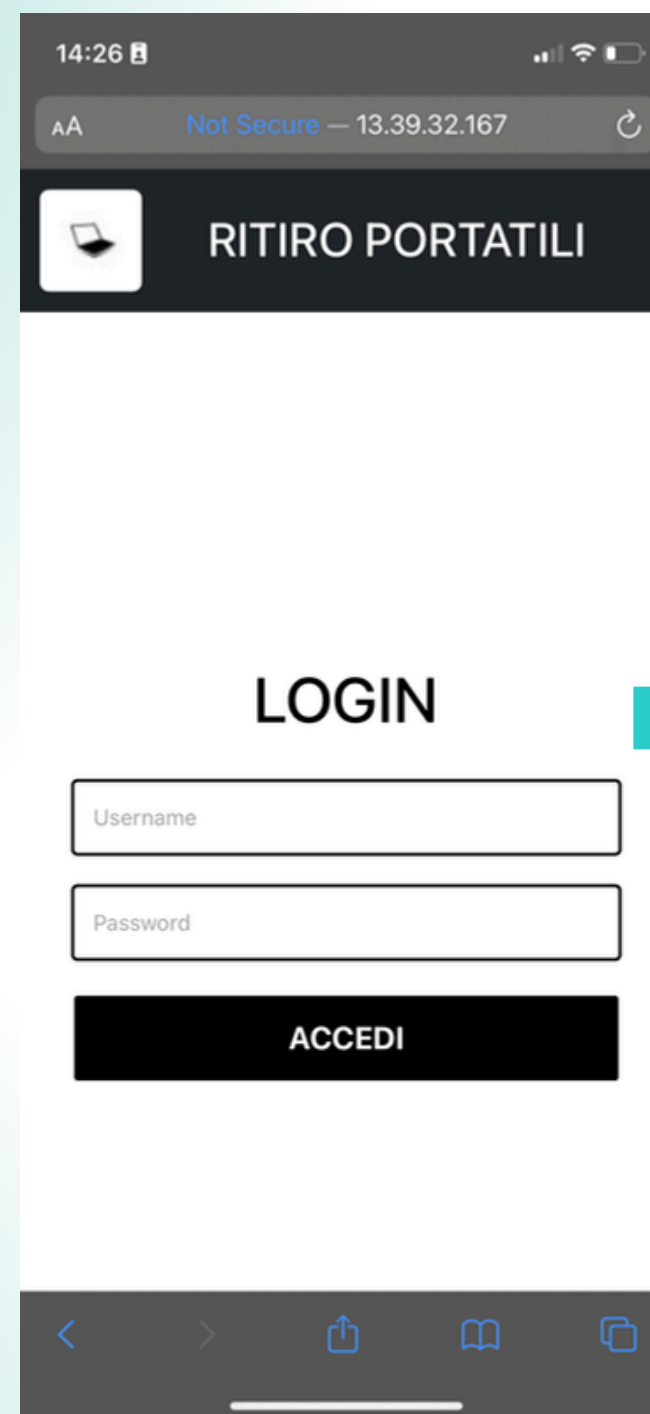
```
{
  id:25,
  nome:'ASUS-1',
  numero_inventario:3243,
  mac_address_wifi:'9C-FC-E8-AF-A7-DF',
  note:'INTEL-CORE-I3-1005G1',
  data_ultimo_aggiornamento:'2023-05-11',
  osservazioni: null,
  status: 'disponibile',
  armadio: 1
}
```



# Interfacce della Web App

- **utente** = scansione dispositivi
  - **admin** = visualizzazione e modifica dei dati
- 

## ADMIN

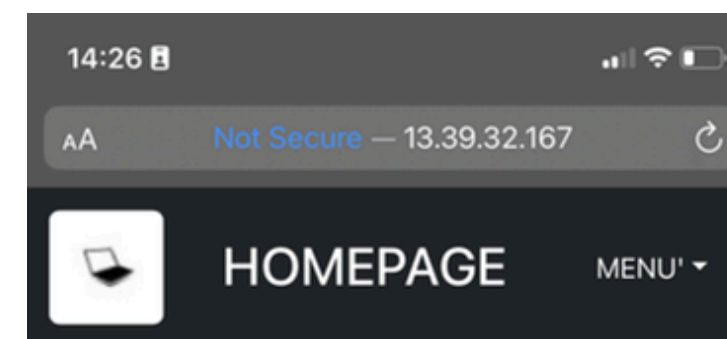
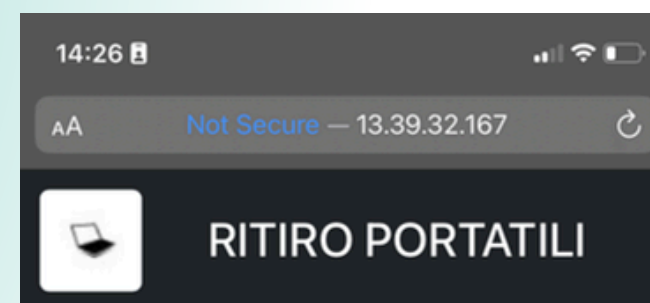




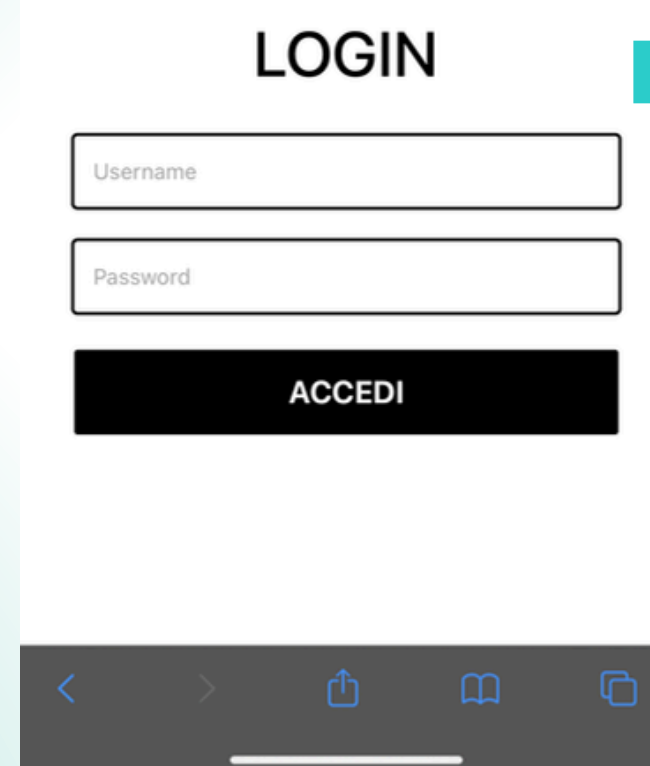
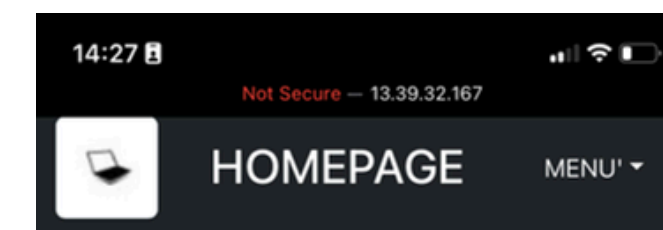
# Interfacce della Web App

- **utente** = scansione dispositivi
  - **admin** = visualizzazione e modifica dei dati
- 

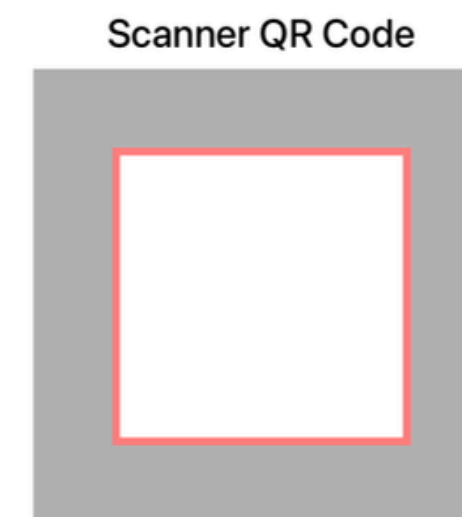
## UTENTE



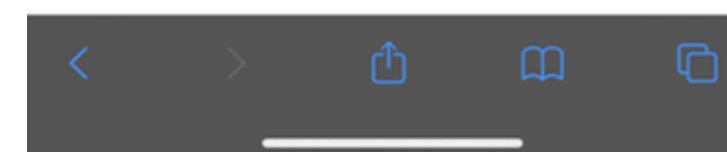
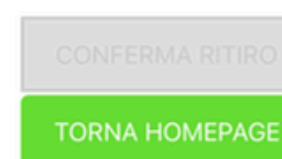
PC disponibili nel cassetto A1  
nell'aula DOCENTIINFO: 24



RITIRA PC



Contatore PC ritirati: 0





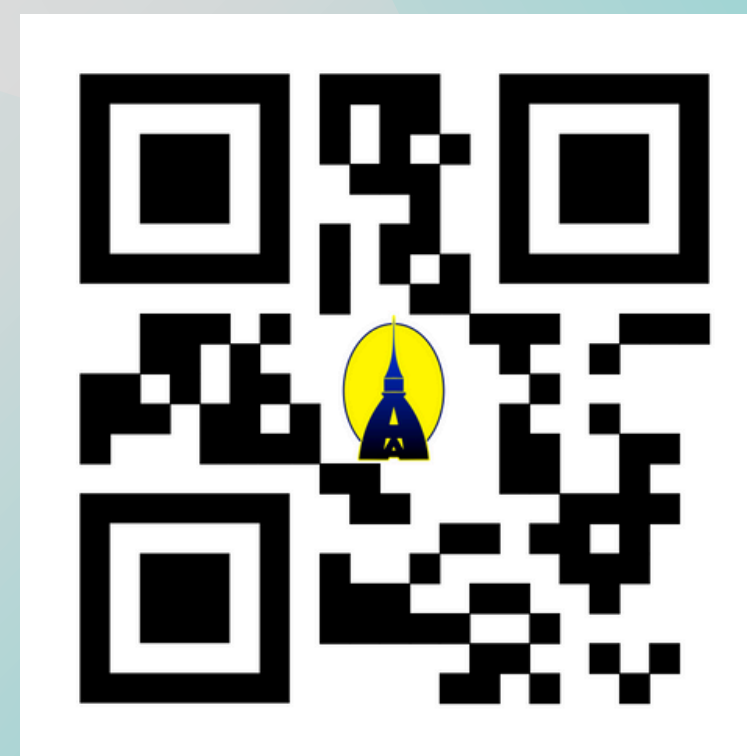
# Node.js

- E' un runtime Javascript progettato per costruire applicazioni veloci e scalabili, come ad esempio un Web Services.
- il **runtime** di JavaScript è l'ambiente che supporta l'esecuzione del codice, gestendo le funzioni, la memoria, le operazioni asincrone e l'interazione con l'ambiente esterno in tempo reale.

**Node.js** è stato impiegato per scrivere l'**API** per due motivi principali:

Sintassi semplice, estende JavaScript tramite librerie aggiuntive

Adatto ad applicazioni con aggiornamenti in tempo reale, come la scansione di QRcode





# API

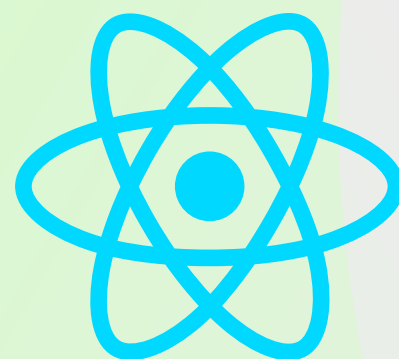
(Application Programming Interface)

- Sono interfacce che permettono a diverse applicazioni di comunicare tra loro.
- Senza la necessità che siano uguali le applicazioni, ma solo che comunichino con una “lingua” standard.
- Sono un insieme di regole e protocolli che definiscono come le applicazioni, possano richiedere e scambiare dati (il **Web Service scritto in Node.js è un WEB API - eseguito su un pc scolastico**).

```
import { Router } from 'express';
import { pool } from '../mysqlConnector.js'

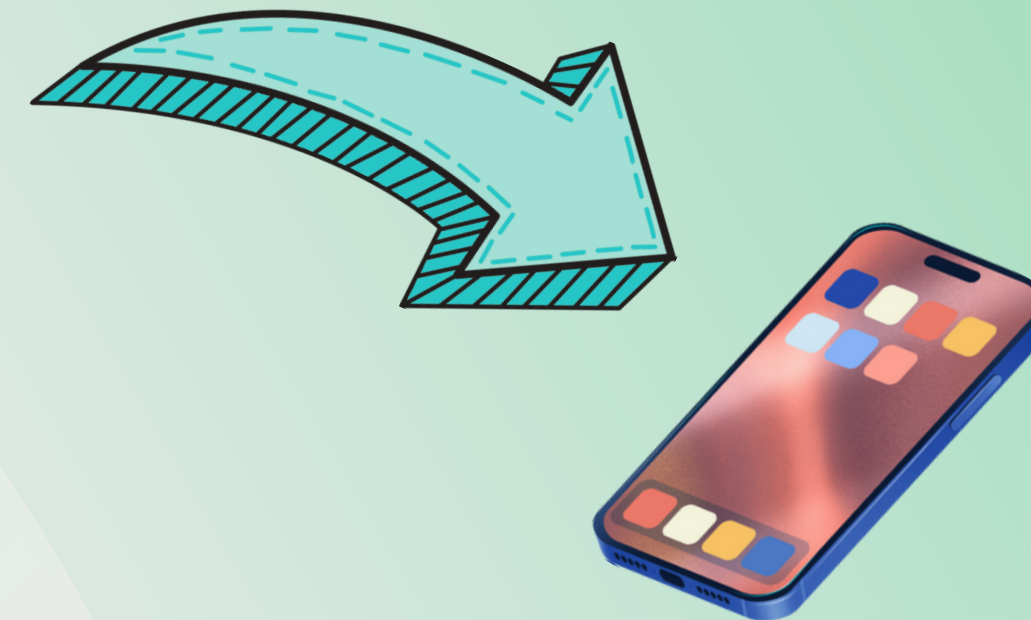
const router = Router();

router.get("/count", (req, res) => {
  const ret = pool.query("SELECT COUNT(id) AS 'count' FROM pc", req.params.id ,function (error, results, fields) {
    if(error) {
      res.status(500).json({message: "Internal server error"});
      console.log(error)
    }
    console.log(results);
    res.status(200).json(results[0]);
  });
});
})
```



# React.js

- E' una libreria open source di Javascript sviluppata da Facebook.
- Viene utilizzata per lo sviluppo di interfacce utente per applicazioni web e mobile.



```
import pcPortatili from '../Images/pcPortatili.jpg';
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js'; //importa il file JavaScript di Bootstrap

function Navbar() {
  return (
    <nav className="navbar navbar-dark bg-dark">
      <div className="container-fluid d-flex justify-content-between align-items-center">
        <a className="navbar-brand d-flex align-items-center">
          <img src={pcPortatili} className="img-thumbnail mr-2" alt="..." />
        </a>
        <span className="navbar-brand mb-0 h1">RITIRO PORTATILI</span>
        { /*Lascio vuoto per far rimanere il titolo al centro*/ }
      </div>
    </nav>
  )
}

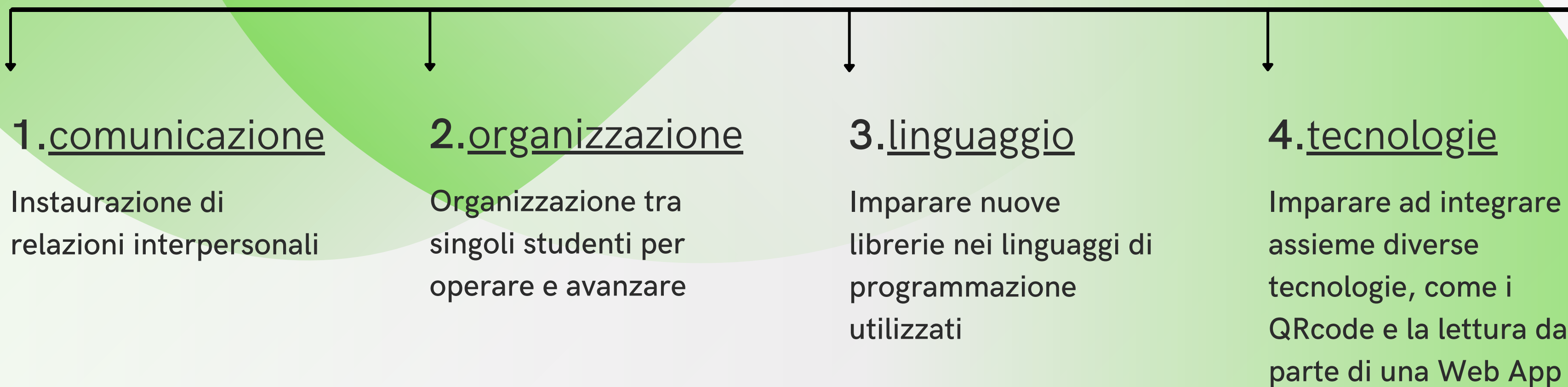
export default Navbar;
```

Si basa sull'utilizzo di 3 concetti principali:

- Componenti
- JSX
- Virtual DOM



# Difficoltà affrontate



# Il TEAM di lavoro



IIS. A. Avogadro - TORINO

2024



**Andrea Como**  
Back-End programmer



**Luca Pillitu**  
Project Manager



**Adam Eloksch**  
Front-End programmer



**Youssef Hrar**  
Db Maker



**Mario Barbera**  
Back-End programmer

## Un progetto in Avogadro per L'Avogadro